



INSTALLATION, PARAMETRAGE ET REGLE PFSENSE ET SNORT

BTS SIO IFC MARSEILLE

Ambre BODIE

Table des matières

1.	Qu'est-ce que le pfSense ?.....	2
2.	Quels sont les prérequis Matériels ?	2
3.	Configuration du pfSense via l'interface de commande.....	3
4.	Configuration du pfSense via l'interface Web	8
a.	Ouverture de port Pfsense	11
b.	Ouverture de port du ProxMox	15
c.	Création d'une règle WAN.....	16
d.	Création d'une règle VLAN10	18
5.	Le SNORT	19
a.	Qu'est-ce que le Snort ?	19
b.	Quels sont les prérequis ?	19
c.	Installation de Snort	19
d.	Configuration globale	21
e.	Mise à jour des règles	23
f.	Ajout et configuration des interfaces WAN et LAN.....	24
g.	Vérification des alertes sur notre interface LAN	29

1. Qu'est-ce que le pfSense ?

Le pfSense est un système d'exploitation open source basé sur FreeBSD, spécialement conçu pour fonctionner comme un pare-feu (firewall) et un routeur réseau.

Le pfSense possède plusieurs capacités :

- Le routage et la traduction d'adresse (NAT)
- Le blocage des menaces et la détection d'intrusions
- La création de réseau privés virtuels comme la création de VPN via OpenVPN
- Le filtrage de contenu et le blocage de publicités
- La gestion d'un portail captif (pour un réseau Wi-Fi invité)

2. Quels sont les prérequis Matériels ?

Concernant le pfSense, de nombreux prérequis matériels sont requis. Il est important d'avoir une machine dédiée à celui-ci, qu'elle soit virtuelle ou non. Dans notre cas, ce n'est pas une machine virtuelle et nous nous en servons comme routeur dans notre VLAN10 pour notre infrastructure.

La point le plus important est l'interface réseau (NICs), car une mauvaise carte réseau peut créer un goulot d'étranglement ou des instabilités.

Dans notre cas, nous avons 3 interfaces réseaux :

- WAN (Wide Area Network) : Directement connecté à la box internet et sert de porte vers l'extérieur.
- LAN (Local Area Network) : Connecté au commutateur (switch) principal et sert de porte vers l'intérieur.
- DMZ1 (Demilitarized Zone 1) : Possibilité de communiquer avec le Wan mais pas avec LAN. Sert de protections contre les attaques ou les menaces envers des serveurs spécifiques. C'est pour cela que certains serveurs sont placés dans la DMZ

3. Configuration du pfSense via l'interface de commande

Ici nous pouvons voir l'interface pfSense, avec certaines interfaces qui sont pré-configurées mais pas correctement.

Tout d'abord nous allons assigner les interfaces, c'est-à-dire qu'en fonction du nom des interfaces présente sur le PC je vais les assignés au bon réseau.

Dans Enter an option faite 1

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> re1 -> v4/DHCP4: 192.168.1.100/24
LAN (lan) -> igb1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1
```

Comme vous pouvez le voir, ici nous avons donc 4 noms d'interfaces : igb0, igb1, re0 et re1. Une fois les noms des cartes réseaux identifiés nous pouvons passer à la configuration.

```
Enter an option: 1

Valid interfaces are:
igb0 3c:49:37:19:72:50 (down) Intel(R) PRO/1000 82575EB (Copper)
igb1 3c:49:37:19:72:51 (down) Intel(R) PRO/1000 82575EB (Copper)
re0  a8:21:59:f0:fd:c4 (down) RealTek 8168/8111 B/C/CP/D/DP/E/F/G PCIe Gigab
re1  10:27:15:c7:71:4c (up) RealTek 8168 Gigabit Ethernet
```

Ici on nous demande si on veut configurer les VLAN, dans notre cas oui. Mettre y (pour yes)

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y/n]? y
```

Ici nous devons entrer le nom de l'interface parents de notre VLAN, l'interface parents sera toujours le nom de l'interface LAN. Dans notre cas, le nom d'interface de LAN est re1. Puis nous devons entrer le tag de notre VLAN ici, 10 pour le VLAN10. Nous avons préalablement configuré notre VLAN10 sur un switch netgear de niveau 2 qui fait l'objet d'une autre procédure. Une fois notre VLAN configuré, nous passons à l'assignations des autres interfaces.

```
Enter the parent interface name for the new VLAN (or nothing if finished): re1
Enter the VLAN tag (1-4094): 10
```

Pour le WAN notre interface est re0, pour LAN comme expliqué précédemment c'est re1. Concernant le VLAN, nous configurons l'OPT1 que nous renommerons par la suite sur l'interface web du pfSense en VLAN10. L'OPT1 nommé interface optionnelle correspond donc au nom d'interface parents du LAN plus le tag du VLAN10 c'est-à-dire dans notre cas re1.10

```

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(cigb0 igb1 re0 re1 re1.10 or a): re0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(cigb0 igb1 re1 re1.10 a or nothing if finished): re1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(cigb0 igb1 re1.10 a or nothing if finished): re1.10

Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection
(cigb0 igb1 a or nothing if finished):

```

Toutes nos interfaces ont été configurées correctement, pour enregistrer la configuration mettre « y »

```

The interfaces will be assigned as follows:
WAN -> re0
LAN -> re1
OPT1 -> re1.10

Do you want to proceed [y/n]? y

```

Nous passons donc la configuration de nos interfaces. Nous allons adresser une adresse IP à chaque interface tout en respectant la cohérence de notre réseau. Mettre 2 dans « Enter an option »

```

WAN (wan) -> re0 -> v4/DHCP4: 192.168.100.102/24
LAN (lan) -> re1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> re1.10 ->

0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell

9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 2

```

Nous allons commencer par la WAN

```

Available interfaces:
1 - WAN (re0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (re1 - static)
3 - OPT1 (re1.10)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

```

Pour le WAN nous activons le DHCP IPV4 ce qui va permettre au pfSense de comporter comme un client DHCP et non comme un serveur. Le pfSense va donc demander une adresse IP automatique pour communiquer avec l'extérieur. En revanche, nous n'activons pas le DHCP IPv6 pour des raisons de sécurité, de simplicité et de contrôle.

Une fois cette partie configuré, appuyer sur entrer.

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 1
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) y
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
```

Cette question va permettre de nous faire passer de HTTPS à http

```
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
```

Nous pouvons voir l'adresse IP du WAN donner par le DHCP qui est 192.168.100.102/24

```
WAN (wan)    -> re0      -> v4/DHCP4: 192.168.100.102/24
LAN (lan)    -> re1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)  -> re1.10 ->
```

Nous passons à la configuration du LAN. Il faut choisir l'option numéro 2 « Set interfaces IP address) puis une seconde fois la numéro 2 pour le LAN.

```
Available interfaces:
1 - WAN (re0 - dhcp)
2 - LAN (re1 - static)
3 - OPT1 (re1.10)
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Concernant notre LAN nous ne voulons pas activer le DHCP que ce soit pour l'IPv4 ou l'IPv6. Dans mon cas, mon port est le S1P2, par conséquent l'adresse IP de mon LAN est 10.1.2.1/29. Nous avons choisi un masque de sous réseau en /29 avec une disponibilité de 6 hôtes. Nous avons très peu d'hôtes dans notre réseau LAN et il est important de choisir un masque de sous réseau qui se rapproche le plus du nombre d'hôte se trouvant dans le réseau pour la sécurité de celui-ci.

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.1.2.1/29
```

Etant donné que nous ne voulons pas activer le DHCPv6 sur notre LAN, entrée « n » (pour non). Ensuite, il nous demande d'entrer une adresse IPv6, appuyer sur entrer pour ne pas la configurer.

Pour "Do you want to enable the DHCP server on LAN" mettre "n"

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
```

Faire entrer pour continuer.

```
LAN address has been set to 10.1.2.1/29
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in yo
http://10.1.2.1/
Press <ENTER> to continue.
```

Comme nous pouvons le voir, l'adresse IP du LAN a bien été configurée. On passe donc à la configuration du VLAN10.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> re0    -> v4/DHCP4: 192.168.100.102/24
LAN (lan)    -> re1    -> v4: 10.1.2.1/29
OPT1 (opt1)  -> re1.10 ->
```

Il faut choisir l'option numéro 2 « Set interfaces IP adresse puis la numéro 3 pour OPT1. Nous ne voulons pas configurer le DHCP sur notre VLAN c'est pour cela que nous lui donnons comme adresse IP 192.168.10.254/24 qui correspondra à la passerelle par défaut de notre VLAN10 avec un masque de sous réseau pouvant contenir 254 hôtes. Nous avons choisi un grand masque de sous réseau car nous avons de nombreuses machines virtuelles qui seront dans notre VLAN.

Une fois l'adresse IP entrée avec son masque de sous réseau, faite entrer

```
1 - WAN (re0 - dhcp)
2 - LAN (re1 - static)
3 - OPT1 (re1.10)

Enter the number of the interface you wish to configure: 3

Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.254/24
```

Comme précédemment, nous ne voulons pas activer le DHCPv6 donc faite « n ». Ensuite, il nous demande d'entrer une adresse IPv6, appuyer sur entrer pour ne pas la configurer.

Pour "Do you want to enable the DHCP server on OPT1" mettre "n"

```
Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on OPT1? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to OPT1...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...

The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.10.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your browser:
http://192.168.10.254/

Press <ENTER> to continue.
```

Toutes nos interfaces ont été configurées, nous avons assigné une adresse IP à chaque interface. Nous pouvons donc passer à la configuration du pfSense sur l'interface Web

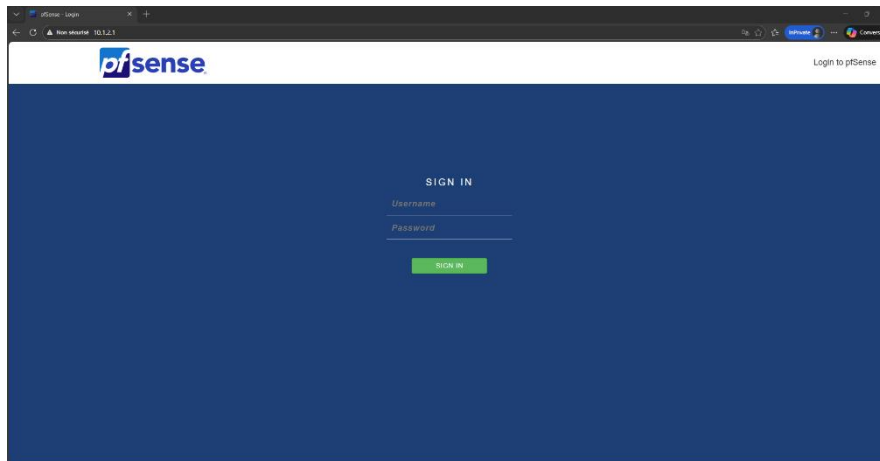
```
WAN (wan)    -> re0    -> v4/DHCP4: 192.168.100.102/24
LAN (lan)    -> re1    -> v4: 10.1.2.1/29
OPT1 (opt1)  -> re1.10 -> v4: 192.168.10.254/24
```

4. Configuration du pfSense via l'interface Web

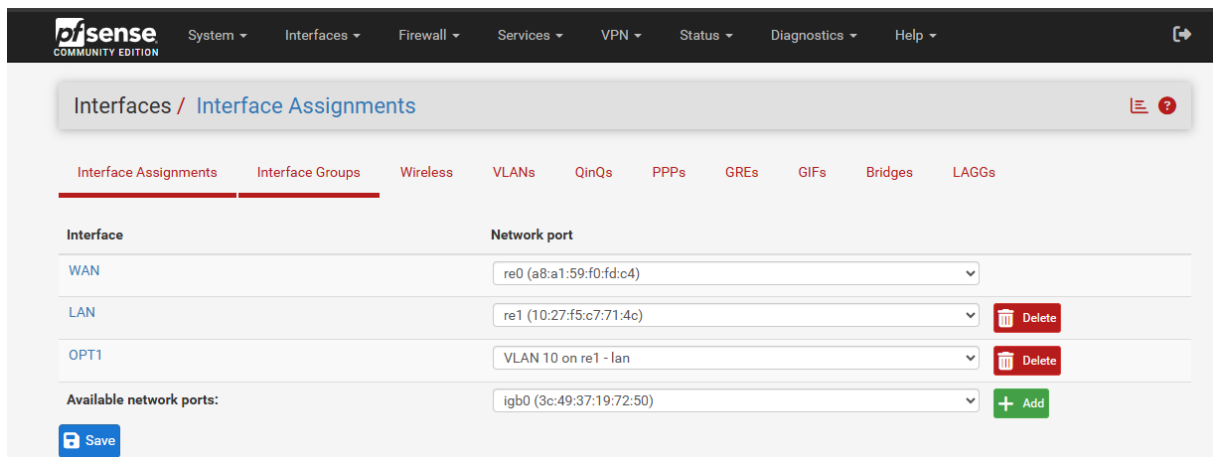
Pour la première connexion sur l'interface web :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : pfsense

Lors de la première connexion, il nous est demandé de changer le mot de passe pour plus de sécurité.



Allez dans « Interface » => « Assignment » et nous pouvons voir toutes les interfaces que nous avons configuré précédemment sur la ligne de commande. Nous allons configurer l'interface OPT1 qui correspond à notre VLAN10.



En cliquant sur « OPT1 » nous arrivons sur cette page, c'est la page de notre interface. Dans description nous allons remplacer « OPT1 » par « VLAN10 » et nous allons cliquer sur « Save »

Attention : A chaque modification apporter il est impératif de cliquer sur « Apply changes » sans cela, aucune modification sera appliquée.

Avant de procéder à l'ouverture de port, il est important de décocher certaines cases très précises.

Pour ce faire, aller dans « Interfaces » => « Assignment » => WAN. Il faut décocher « Block private networks » ainsi que « Block bogon network ».

En effet, « Block Private Networks » va bloquer les réseaux privés. Notre fortinet et directement connecter au WAN de l'IFC . Le WAN est en format adresse privé (192.168.100.0/24) Si nous laissons cette case cochée le pfsense bloquera alors tout le trafic ainsi que l'ouverture de port que nous voulons effectuer.

« Block Bogon Networks » va bloquer les réseaux bogons qui correspondent à des plages d'adresse IP qui peuvent être fausse ou pas encore attribué officiellement par l'IANA. De manière générale nous laissons cette case cochée mais dans notre environnement test, les requêtes peuvent parfois provenir d'adresses étrange ou mal identifié localement.

En résumé, nous décochons c'est deux cases pour éviter tout potentiel blocage.

Interfaces / WAN (re0)

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description WAN

IPv4 Configuration Type DHCP

IPv6 Configuration Type None

MAC Address 00:00:00:00:00:00

MTU

MSS

Speed and Duplex Default (no preference, typically autoselect)

DHCP Client Configuration

Options ☐ Advanced Configuration ☐ Configuration Override

Hostname

Alias IPv4 address / 32

Reject leases from

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses ☒
Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (f000::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space.

Block bogon networks ☒
Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs). It is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The option **Block bogon networks** can be checked under **System > Advanced > Firewall & NAT > Settings**.

a. Ouverture de port Pfsense

L'ouverture de port, ou aussi appelé « Port Forwarding » permet de diriger et d'autoriser une requête venant d'internet vers une appareils spécifique sur notre réseau local. Dans notre cas le réseau local est celui du centre de formation IFC qui passent par le fortinet de notre laboratoire directement relié au pf sense.

Avant d'ouvrir le port de notre Pfsense, nous allons le faire passer en HTTPS ce qui nous permettra d'avoir une connexion plus sécurisée et chiffrée que l'http.

Pour ce faire il faut aller dans Système => Advanced => Admin Access et cliquer sur HTTPS.

Il faut cocher Browser HTTP-REFERER. Il va permettre d'indiquer au serveur de destination d'où on vient pour éviter différentes attaques. Nous avons besoin de le désactiver car on souhaite modifier la façon dont nous accédons à notre pfsense, par l'ouverture de port.

The screenshot shows the Pfsense webConfigurator interface. The breadcrumb trail at the top is 'System / Advanced / Admin Access'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Admin Access', 'Firewall & NAT', 'Networking', 'Miscellaneous', 'System Tunables', and 'Notifications'. The 'Admin Access' tab is selected. The main content area is titled 'webConfigurator'. It contains several settings:

- Protocol:** Radio buttons for 'HTTP' and 'HTTPS (SSL/TLS)'. 'HTTPS (SSL/TLS)' is selected and highlighted with a red box.
- TCP port:** A text input field with a placeholder 'Enter a custom port number for the webConfigurator above to override the default (80 for HTTP, 443 for HTTPS). Changes will take effect immediately after save.'
- Max Processes:** A text input field with a value of '2'.
- WebGUI redirect:** A checkbox 'Disable webConfigurator redirect rule'.
- OCSP Must-Staple:** A checkbox 'Force OCSP Stapling in nginx'.
- WebGUI Login Autocomplete:** A checked checkbox 'Enable webConfigurator login autocomplete'.
- GUI login messages:** A checkbox 'Lower syslog level for successful GUI login events'.
- Roaming:** A checked checkbox 'Allow GUI administrator client IP address to change during a login session'.
- Anti-lockout:** A checkbox 'Disable webConfigurator anti-lockout rule'.
- DNS Rebind Check:** A checkbox 'Disable DNS Rebinding Checks'.
- Alternate Hostnames:** A text input field.
- Browser HTTP_REFERER enforcement:** A checked checkbox 'Disable HTTP_REFERER enforcement check'. This entire section is highlighted with a red box.
- Browser tab text:** A checkbox 'Display page name first in browser tab'.

Il y a deux manières possibles pour l'ouverture de port de notre pfsense.

La première est par le bien de l'activation HTTPS dans « Système » => Advanced => Admin Access. En plus de coché HTTPS et « Brower http_REFERER enforcement », on rentre le port que nous souhaitons dans « TCP Port » ici le port 20020.

Admin Access Firewall & NAT Networking Miscellaneous System Tunables Notifications

webConfigurator

Protocol ☐ HTTP ☒ HTTPS (SSL/TLS)

SSL/TLS Certificate
Certificates known to be incompatible with use for HTTPS are not included in this list, such as certificates using incompatible ECDSA curves or weak digest algorithms.

TCP port
Enter a custom port number for the webConfigurator above to override the default (80 for HTTP, 443 for HTTPS). Changes will take effect immediately after save.

Max Processes
Enter the number of webConfigurator processes to run. This defaults to 2. Increasing this will allow more users/browsers to access the GUI concurrently.

WebGUI redirect ☐ Disable webConfigurator redirect rule
When this is unchecked, access to the webConfigurator is always permitted even on port 80, regardless of the listening port configured. Check this box to disable this automatically added redirect rule.

HSTS ☐ Disable HTTP Strict Transport Security
When this is unchecked, Strict-Transport-Security HTTPS response header is sent by the webConfigurator to the browser. This will force the browser to use only HTTPS for future requests to the firewall FQDN. Check this box to disable HSTS. (NOTE: Browser-specific steps are required for disabling to take effect when the browser already visited the FQDN while HSTS was enabled.)

OCSP Must-Staple ☐ Force OCSP Stapling in nginx
When this is checked, OCSP Stapling is forced on in nginx. Remember to upload your certificate as a full chain, not just the certificate, or this option will be ignored by nginx.

WebGUI Login ☒ Enable webConfigurator login autocomplete

Alternate Hostnames
Alternate Hostnames for DNS Rebinding and HTTP_REFERER Checks. Specify alternate hostnames by which the router may be queried, to bypass the DNS Rebinding Attack checks. Separate hostnames with spaces.

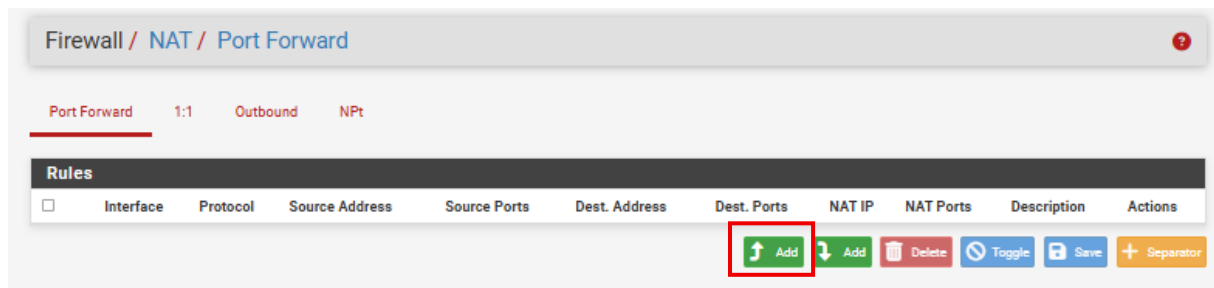
Browser HTTP_REFERER enforcement ☐ Disable HTTP_REFERER enforcement check
When this is unchecked, access to the webConfigurator is protected against HTTP_REFERER redirection attempts. Check this box to disable this protection if it interferes with webConfigurator access in certain corner cases such as using external scripts to interact with this system. More information on HTTP_REFERER is available from [Wikipedia](#).

Browser tab text ☐ Display page name first in browser tab
When this is unchecked, the browser tab shows the host name followed by the current page. Check this box to display the current page followed by the host name.

La deuxième manière d'ouvrir le port pfsense et par le biais d'une règle NAT.

Le NAT (Network Address Translation) va permettre de faire le pont entre notre réseau local qui est privé et Internet qui est public.

Allez dans "Firewall" => "NAT" => "Port Forward" => "Add"



Après avoir cliqué sur « Add » nous arrivons à cette interface, il faut sélectionner le protocole « TCP/UDP ».

TCP et UDP sont les deux principaux transporteurs de données sur internet. Leur rôle est donc d'acheminer les informations entre une machine source et une machine de destination. La différence entre TCP et UDP est la méthode de livraison. TCP (Transmission Control Protocol) privilégie la fiabilité de la transmission. Alors que UDP (User Datagram Protocol) privilégie la fluidité ainsi que la vitesse est n'établit pas de connexion préalable ni d'accusé de réception contrairement à TCP.

Après avoir sélectionner le protocole TCP/UDP, il faut la destination des ports ainsi que du réseau et la source.

Dans destination il faut sélectionner « WAN address » car comme expliquer précédemment nous voulons rediriger l'IP de notre Pf sense qui est en 10.1.2.1/29 vers le WAN de l'IFC pour avoir la possibilité d'y accéder depuis notre domicile. Sachant que le Pf sense et dors est déjà branché au WAN de l'école.

Puis nous entrons le port sur lequel nous souhaitons accéder à notre pfsense. Ici le port 20020.

Dans « Redirect Target IP » il faut mettre l'adresse IP que nous avons configuré précédemment lors de l'interface de commande qui est 10.1.2.1/29.

Dans « Redirect Target port » il faut sélectionner HTTPS qui correspond au port 443 car nous l'avons activé précédemment. Puis cliquer sur « save »

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Edit Redirect Entry

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source Display Advanced

Destination ☐ Invert match. WAN address Address/mask
Type

Destination port range Other 20020 Other 20020
From port Custom To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP Address or Alias 10.1.2.1
Type Address
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port HTTPS Custom
Port
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection Use system default

Filter rule association Rule NAT
[View the filter rule](#)

Rule Information

b. Ouverture de port du ProxMox

Allez dans "Firewall" => "NAT" => "Port Forward" => "Add" comme pour l'ouverture de port du Pfsense.

Après avoir sélectionner le protocole TCP/UDP, il faut la destination des ports ainsi que du réseau et la source.

Dans destination il faut sélectionner « WAN address » car comme expliquer précédemment nous voulons rediriger l'IP de notre ProxMox qui est en 192.168.10.253/24 vers le WAN de l'IFC pour avoir la possibilité d'y accéder depuis notre domicile. Sachant que notre Proxmox se trouve sur le port 1 du switch (VLAN10) et le pf sense se trouve sur le port 8 de notre switch et il est dors est déjà branché au WAN de l'école

Dans « Redirect Target port » il faut sélectionner Other et entrer 8006 qui correspond au port part défaut du ProxMox nous l'avons activé précédemment. Puis cliquer sur « save »

Edit Redirect Entry

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source [Display Advanced](#)

Destination ☐ Invert match. WAN address
Type Address/mask

Destination port range
From port: Other 20021 Custom To port: Other 20021 Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP Address or Alias 192.168.10.253
Type Address
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80::) to local scope (::1)

Redirect target port Other 8006
Port Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection Use system default

Filter rule association Rule NAT
[View the filter rule](#)

c. Création d'une règle WAN

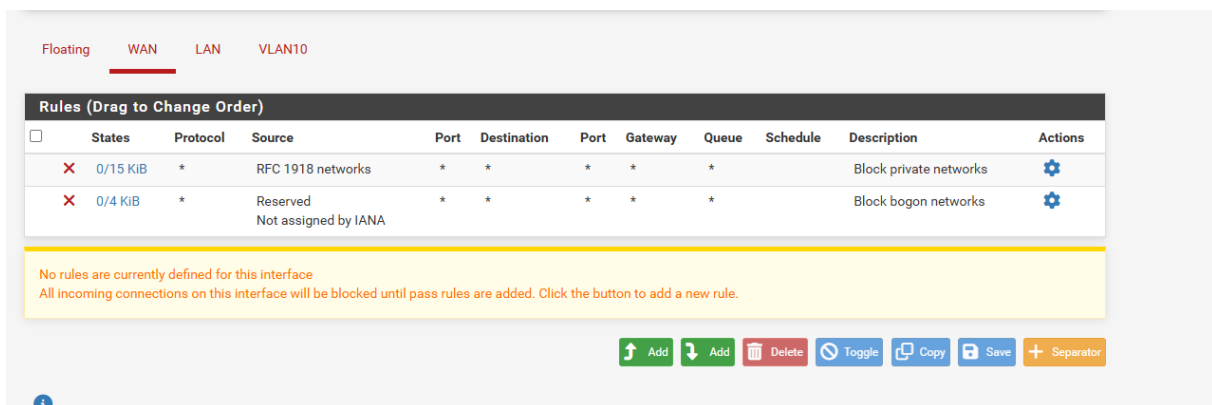
Les règles que nous allons créer sont très importantes car c'est grâce à elle que nous pourrions avoir accès à distance à notre pfSense ainsi qu'à notre proxmox. En effet, le pfSense applique par défaut une politique de refus de trafic sur l'ensemble des interfaces excepté le LAN. C'est pour cela que nous devons créer une règle pour le WAN et une autre pour notre VLAN10.

Attention, il est important de garder en tête que dans un cadre professionnel ce n'est pas à répéter car cela enlève toute sécurité.

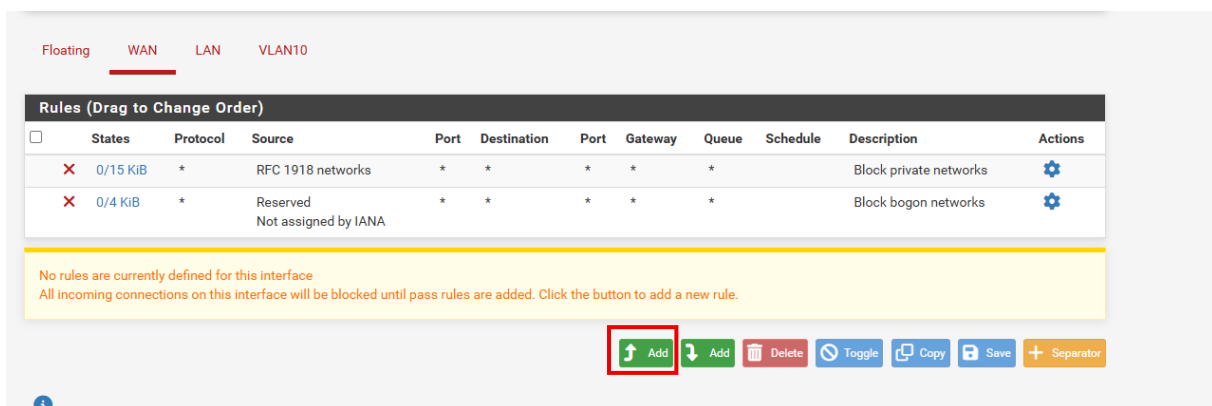
Allez dans Firewall => Rules

Ici se trouvent les règles par défaut que nous devons désactiver avant de créer de nouvelles règles. Cependant, vous n'êtes pas obligée de les désactiver, l'ordre de priorité suffit. Le PfSense applique un ordre de priorité stricte, les règles se trouvant en tête de liste se trouveront donc priorisées par rapport à celle se trouvant en bas de la liste.

Pour désactiver la règle, il suffit juste de cliquer sur la roue crantée et de mettre « Disabled » au lieu de « enable »



Pour créer une nouvelle règle dans le WAN => Cliquer sur add



Dans « Action » sélectionner dans le menu déroulant « Pass ».

Dans « Protocol » sélectionner TCP et non TCP/UDP car TCP établit une connexion par handshake en 3 étapes.

Dans « Source » mettre Any ainsi que dans « Destination »

Une fois cela configuré, ne pas oublier de cliquer sur « Save » puis sur « Apply Changes »

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /
[Display Advanced](#)
The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range (other) (other)
From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see

Nous pouvons remarquer que la règle Any/Any est bien créer, de plus deux règles ont été créer automatiquement suite à l'ouverture de port dans le NAT, une pour l'ouverture de port Pfsense et une autre pour l'ouverture de port du ProxMox

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 2/7.27 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			Anchor Edit Copy Delete
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.10.253	8006	*	none		NAT	Anchor Edit Copy Delete
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	10.1.2.1	443 (HTTPS)	*	none		NAT	Anchor Edit Copy Delete

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [+ Separator](#)

d. Création d'une règle VLAN10

Tout comme la règle que nous avons créée précédemment dans notre Interface WAN, nous devons la créer dans notre VLAN10 car le ProxMox est branché sur le port 1 du Switch qui correspond au VLAN10 (tout comme les port n°2 et n°3).

Comme pour l'interface WAN, Allez dans Firewall => Rules => VLAN10 => AD

Dans « Protocol » sélectionner TCP et non TCP/UDP.

Dans « Source » mettre Any ainsi que dans « Destination »

Une fois cela configuré, ne pas oublier de cliquer sur « Save » puis sur « Apply Changes »

The screenshot shows the 'Edit Firewall Rule' configuration window in Mikrotik WinBox. The breadcrumb trail at the top is 'Firewall / Rules / Edit'. The configuration is as follows:

- Action:** Set to 'Pass'. A hint explains the difference between block and reject.
- Disabled:** 'Disable this rule' checkbox is unchecked.
- Interface:** Set to 'VLAN10'.
- Address Family:** Set to 'IPv4'.
- Protocol:** Set to 'Any'.
- Source:** 'Source' is set to 'Any', 'Invert match' is unchecked, and 'Source Address' is empty.
- Destination:** 'Destination' is set to 'Any', 'Invert match' is unchecked, and 'Destination Address' is empty.
- Extra Options:**
 - Log:** 'Log packets that are handled by this rule' checkbox is unchecked.
 - Description:** An empty text field.
- Advanced Options:** A 'Display Advanced' button is visible.

At the bottom of the form is a blue 'Save' button.

5. Le SNORT

a. Qu'est-ce que le Snort ?

Le Snort est un IDS (Intrusion Detection System) qui est open source et qui permet d'analyser le trafic du réseau en temps réel. Il permet de détecter tout comportements suspects comme le scan de port ou encore les malwares en comparant les différents paquets qui transitent par les interfaces réseau configurée sur une base de règle prédéfinie.

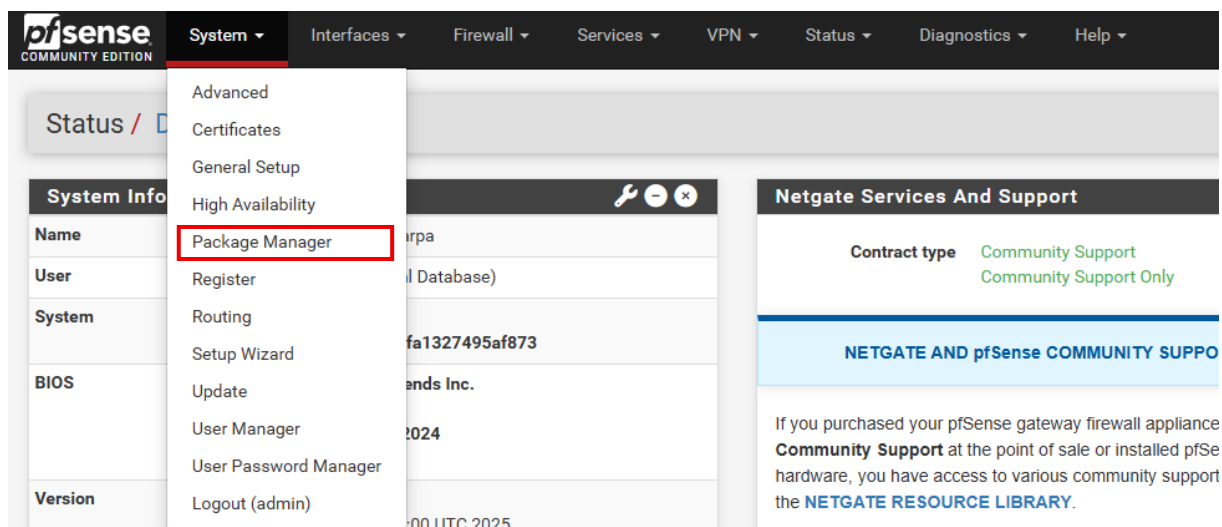
b. Quels sont les prérequis ?

- Pfsense fonctionnel
- Accès à l'interface web du pfsense
- Connexion internet

c. Installation de Snort

Le Snort n'est pas installer par défaut sur le pfsense, il faut donc l'installer via le gestionnaire de paquet

Aller dans System => Package Manager



Ici nous pouvons voir tout ce qu'il est possible d'installer sur le Pfsense. Taper Snort dans la barre de recherche puis cliquer sur « Install » puis Confirmer.

The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, the navigation bar includes 'System', 'Interfaces', 'Firewall', 'Services', 'VPN', 'Status', 'Diagnostics', and 'Help'. Below this, the breadcrumb trail reads 'System / Package Manager / Available Packages'. The 'Available Packages' tab is selected. In the 'Search' section, the search term 'Snort' is entered in the 'Search term' field. Below the search bar, a table lists available packages. The 'snort' package is listed with version '4.1.6_28' and a description: 'Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.' To the right of the package entry is a green '+ Install' button. Below the table, a confirmation message states 'Confirmation Required to install package pfSense-pkg-snort.' At the bottom left of this message is a green 'Confirm' button with a checkmark icon.

L'installation est terminée, Snort a bien été installé

The screenshot shows the pfSense web interface after the installation of Snort. At the top, the navigation bar is the same. The breadcrumb trail now reads 'System / Package Manager / Installed Packages'. The 'Installed Packages' tab is selected. A green banner at the top of the main content area states 'pfSense-pkg-snort installation successfully completed.' Below this, the 'Package Installation' section is visible. It contains a message: 'Please note that, by default, snort will truncate packets larger than the default snaplen of 15158 bytes. Additionally, LRO may cause issues with Stream5 target-based reassembly. It is recommended to disable LRO, if your card supports it. This can be done by appending '-lro' to your ifconfig_ line in rc.conf. ===== Message from pfSense-pkg-snort-4.1.6_28: -- Please visit Services - Snort - Interfaces tab first to add an interface, then select your desired rules packages at the Services - Snort - Global tab. Afterwards visit the Updates tab to download your configured rulesets. >>> Cleaning up cache...done. Success'. Below this message is a table titled 'Installed Packages' with columns: 'Name', 'Category', 'Version', 'Description', and 'Actions'. The 'snort' package is listed with a checkmark in the 'Name' column, category 'security', version '4.1.6_28', and a description: 'Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.' The 'Actions' column for 'snort' contains icons for 'Update', 'Remove', 'Information', and 'Reinstall'. Below the table, a status bar indicates 'Package is configured but not (fully) installed or deprecated'.

d. Configuration globale

Avant toute configuration d'interfaces, il faut tout d'abord paramétrer les options globales de Snort. Pour ce faire, aller dans Services => Snort => Global Settings

The first screenshot shows the pfSense web interface with the 'Services' menu open. The 'Snort' option is highlighted with a red box. The background shows the 'Installed Packages' section with a table of installed packages.

Name	Category	Version	Description
✓ snort	security	4.1.6_28	Snort is an open source network anomaly-based inspection.

Package Dependencies: snort-2.9.20_8

The second screenshot shows the 'Services / Snort / Interfaces' page. The 'Global Settings' tab is highlighted with a red box. Below the tabs is the 'Interface Settings Overview' table.

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
-----------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------

+ Add

On peut voir qu'il y a plusieurs sections de règles, il faut activer « Enable Snort GLPV2 » c'est la règle par défaut de SNORT et mise à jour constamment, elle permet de détecter les menaces connues comme le scan de port.

Il faut aussi activer « Emerging Threats (ET) Open » qui correspond à un jeu de règle communauté permettant de détecter des menaces émergent et récente comme par exemple les nouveaux malwares, les ransomware et les attaques en cours.

Snort Subscriber Rules	
Enable Snort VRT	☐ Click to enable download of Snort free Registered User or paid Subscriber rules
Sign Up for a free Registered User Rules Account Sign Up for paid Snort Subscriber Rule Set (by Talos)	
Snort GPLv2 Community Rules	
Enable Snort GPLv2	☐ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules
The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.	
Emerging Threats (ET) Rules	
Enable ET Open	☐ Click to enable download of Emerging Threats Open rules
ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than ETPro.	
Enable ET Pro	☐ Click to enable download of Emerging Threats Pro rules
Sign Up for an ETPro Account ETPro for Snort offers daily updates and extensive coverage of current malware threats.	

Il faut ensuite aller dans les règles d'update, dans « Rules Update Settings » => « Update Interval », cette règle permet de mettre à jours l'ensemble des nouvelle menaces qui peuvent apparaitre. Comme on peut le voir, ici l'Update interval et Never cela veut donc dire qu'aucune mise à jour n'ai faites ce qui entraine des risques pour notre infrastructure. C'est donc pour cela que nous le changeons et sélectionnons 12h ce qui signifie donc qu'une mise à jour sera faite toute les 12h

Rules Update Settings	
Update Interval	NEVER Please select the interval for rule updates. Choosing NEVER disables auto-updates.
Update Start Time	00:45 Enter the rule update start time in 24-hour format (HH:MM). Default is 00 hours with a randomly chosen minutes value. Rules will update at the interval chosen above starting at the time specified here. For example, using a start time of 00:08 and choosing 12 Hours for the interval, the rules will update at 00:08 and 12:08 each day. The randomized minutes value should be retained to minimize the impact to the rules update site from large numbers of simultaneous requests.
Rules Update Settings	
Update Interval	12 HOURS Please select the interval for rule updates. Choosing NEVER disables auto-updates.
Update Start Time	00:45 Enter the rule update start time in 24-hour format (HH:MM). Default is 00 hours with a randomly chosen minutes value. Rules will update at the interval chosen above starting at the time specified here. For example, using a start time of 00:08 and choosing 12 Hours for the interval, the rules will update at 00:08 and 12:08 each day. The randomized minutes value should be retained to minimize the impact to the rules update site from large numbers of simultaneous requests.
Hide Deprecated Rules Categories	☐ Click to hide deprecated rules categories in the GUI and remove them from the configuration. Default is not checked.
Disable SSL Peer Verification	☐ Click to disable verification of SSL peers during rules updates. This is commonly needed only for self-signed certificates. Default is not checked.

Dans General Settings => Remove Blocked Hosts Interval. Quand le Snort détecte une menace et que le blocage est activé, le Snort ajoute l'IP détectée suspecte dans une liste de blocage, le Remove Blocked Host Interval permet donc de définir pendant combien de temps une IP reste bloquée avant que celle-ci soit automatiquement débloquée.

Comme on peut le voir ici, le Remove Blocked Hosts Interval est par défaut sur Never ce qui veut donc dire qu'une IP préalablement bloquée reste donc indéfiniment bloquée ce qui est tout de même risqué car il peut arriver que Snort bloque une adresse IP légitime par erreur c'est donc pour cela que nous changeons Never par 1 Hour. Il faut ensuite cliquer sur save pour sauvegarder la configuration

The first screenshot shows the 'General Settings' interface with the 'Remove Blocked Hosts Interval' dropdown menu set to 'NEVER'. A red box highlights the dropdown menu and the text 'Please select the amount of time you would like hosts to be blocked. In most cases, one hour is a good choice.' Below this, there are three checkboxes: 'Remove Blocked Hosts After Deinstall' (unchecked), 'Keep Snort Settings After Deinstall' (checked), and 'Startup/Shutdown Logging' (unchecked).

The second screenshot shows the same 'General Settings' interface, but the 'Remove Blocked Hosts Interval' dropdown menu is now set to '1 HOUR'. The same red box highlights the dropdown menu and the text 'Please select the amount of time you would like hosts to be blocked. In most cases, one hour is a good choice.' Below this, the checkboxes are the same as in the first screenshot.

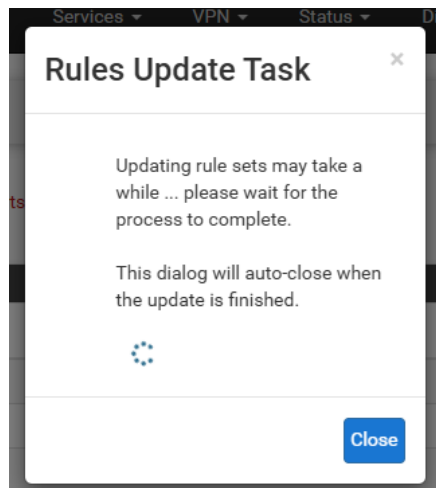
e. Mise à jour des règles

Après avoir paramétrer les règles et les avoir sauvegardés il faut maintenant télécharger les règles. Il faut donc se rendre dans l'onglet « update » et cliquer sur « Update Rules »

The screenshot shows the 'Updates' tab in the Snort configuration interface. The 'Updates' tab is highlighted with a red box. Below the tab, there is a table titled 'Installed Rule Set MD5 Signature' with three columns: 'Rule Set Name/Publisher', 'MD5 Signature Hash', and 'MD5 Signature Date'. The table lists several rule sets, all with 'Not Enabled' or 'Not Downloaded' status.

Below the table, there is a section titled 'Update Your Rule Set'. It shows 'Last Update' as 'Unknown' and 'Result' as 'Unknown'. There is a red box around the 'Update Rules' button, which has a checkmark icon. To the right of the 'Update Rules' button is a 'Force Update' button with a download icon.

Below the 'Update Your Rule Set' section, there is a section titled 'Manage Rule Set Log'. It has a 'View Log' button and a 'Clear Log' button. Below these buttons, it says 'The log file is limited to 1024K in size and is automatically cleared when that limit is exceeded.' At the bottom, it says 'Logfile Size' and 'Log file is empty'.



Ici, on peut voir que les règles ont bien été update « Result : Success », de plus on peut voir que les règles « Snort GPLv2 Community Rules » et « Emerging Threats Open Rules » ont été ajouté durant la mise à jour.

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#) [SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

Installed Rule Set MD5 Signature

Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	Not Enabled	Not Enabled
Snort GPLv2 Community Rules	c5a17070897cbf431b44e6c860bb28d2	Friday, 01-May-26 12:11:18 UTC
Emerging Threats Open Rules	2d31f9619da98cb4bcd7cc0ea009de36	Friday, 01-May-26 12:11:19 UTC
Snort OpenAppID Detectors	Not Enabled	Not Enabled
Snort AppID Open Text Rules	Not Enabled	Not Enabled
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	Not Enabled	Not Enabled

Update Your Rule Set

Last UpdateMay-01 2026 12:11

Result: **Success**

Update Rules

Force Update

Click UPDATE RULES to check for and automatically apply any new posted updates for selected rules packages. Clicking FORCE UPDATE will zero out the MD5 hashes and force the download and application of the latest versions of the enabled rules packages.

f. Ajout et configuration des interfaces WAN et LAN

Aller dans « Snort Interfaces » => Cliquer sur Add

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#) [SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
					+ Add

Il faut activer « Send Alerts to System log » permettant donc d'envoyer des alertes dans les logs de notre pfSense. De plus nous pourrions consulter tous les alertes qui sont conservé même si notre Snort s'arrête.

Il faut aussi activer « Enable Packet Captures » qui permet d'enregistrer automatiquement les paquets du réseau qui ont déclenché des alertes. Ne pas oublier de cliquer sur Save.

The screenshot displays the Snort configuration page in pfSense, divided into two main sections: General Settings and Alert Settings.

General Settings:

- Enable:** ☒ Enable interface
- Interface:** A dropdown menu with 'WAN' selected and 'em0' visible in the input field. Below it, a note says: 'Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.'
- Description:** A text input field containing 'WAN'. Below it, a note says: 'Enter a meaningful description here for your reference.'
- Snap Length:** A text input field containing '1518'. Below it, a note says: 'Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.'

Alert Settings:

- Send Alerts to System Log:** ☒ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked. (This row is highlighted with a red border in the image.)
- System Log Facility:** A dropdown menu with 'LOG_AUTH' selected. Below it, a note says: 'Select system log Facility to use for reporting. Default is LOG_AUTH.'
- System Log Priority:** A dropdown menu with 'LOG_ALERT' selected. Below it, a note says: 'Select system log Priority (Level) to use for reporting. Default is LOG_ALERT.'
- Enable Packet Captures:** ☒ Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a tcpdump compatible file (This row is highlighted with a red border in the image.)
- Packet Capture File Size:** A text input field containing '128'. Below it, a note says: 'Enter a value in megabytes for the packet capture file size limit. Default is 128 megabytes. When the limit is reached, the current packet capture file in directory /var/log/snort/snort_jgc02013 is rotated and a new file opened.'
- Enable Unified2 Logging:** ☐ Checking this option will cause Snort to simultaneously log alerts to a unified2 binary format log file in the logging subdirectory for this interface. Default is Not Checked. Below it, a note says: 'Log size and retention limits for the Unified2 log should be configured on the LOG MGMT tab when this option is enabled.'

Il faut ensuite se rendre dans « Wan Categories » ici nous sélectionnons les différents types de menaces Snort nous souhaitons qu'il surveille sur notre Interface WAN. Nous sélectionnons :

- Snort GPLv2 Community qui correspond aux règles générales de toutes les menaces confondues
- Emerging-drop.rules qui correspond aux IPs qui sont connues et blacklistées
- Emerging-malwares.rules qui correspond à la communication de malware
- Emerging-mobile_malware.rules qui lui détecte les malwares des appareils mobiles communiquant sur le réseau
- Emerging-scan.rules qui scan le réseau ainsi que les ports

Une fois les sélections faites, ne pas oublier de cliquer sur « Save »

☒ Short GPLv2 Community Rules (Talos certified)

Enable	Ruleset: ET Open Rules	Snort Subscriber rules are not enabled.	Snort OPENAPPID rules are not enabled.
☐	emerging-activex.rules		
☐	emerging-attack_response.rules		
☐	emerging-botcc.portgrouped.rules		
☐	emerging-botcc.rules		
☐	emerging-chat.rules		
☐	emerging-ciarmy.rules		
☐	emerging-compromised.rules		
☐	emerging-current_events.rules		
☐	emerging-deleted.rules		
☐	emerging-dns.rules		
☐	emerging-dos.rules		
☒	emerging-drop.rules		
☐	emerging-dshield.rules		
☐	emerging-exploit.rules		
☐	emerging-ftp.rules		
☐	emerging-games.rules		
☐	emerging-icmp.rules		
☐	emerging-icmp_info.rules		
☐	emerging-imap.rules		
☐	emerging-inappropriate.rules		
☐	emerging-info.rules		
☒	emerging-malware.rules		
☐	emerging-misc.rules		
☒	emerging-mobile_malware.rules		
☐	emerging-netbios.rules		
☐	emerging-p2p.rules		
☐	emerging-policy.rules		
☐	emerging-pop3.rules		
☐	emerging-retired.rules		
☐	emerging-rpc.rules		
☐	emerging-scada.rules		
☒	emerging-scan.rules		

Nous pouvons donc démarrer le Snort sur notre Interface WAN, il suffit juste de cliquer sur le bouton play.

Services / Snort / Interfaces

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN em0	× ▶	AC-BNFA	DISABLED	WAN	✎ 📄 🗑️

+ Add

🗑️ Delete

L'interface WAN est donc activée

Short Interfaces

Global Settings

Updates

Alerts

Blocked

Pass Lists

Suppress

IP Lists

SiD Mgmt

Log Mgmt

Sync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN em0	☒ 	AC-BNFA	DISABLED	WAN	



Add



Delete

Nous répétons exactement les mêmes étapes pour la configuration de notre interface LAN

Snort Interfaces						
LAN Settings						
General Settings						
Enable		☒ Enable interface				
Interface		LAN em1 				
		Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.				
Description		LAN				
		Enter a meaningful description here for your reference.				
Snap Length		1518				
		Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.				
Alert Settings						
Send Alerts to System Log		☒ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.				
System Log Facility		LOG_AUTH 				
		Select system log Facility to use for reporting. Default is LOG_AUTH.				
System Log Priority		LOG_ALERT 				
		Select system log Priority (Level) to use for reporting. Default is LOG_ALERT.				
Enable Packet Captures		☒ Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a tcpdump compatible file				
Packet Capture File Size		128				
		Enter a value in megabytes for the packet capture file size limit. Default is 128 megabytes. When the limit is reached, the current packet capture file in directory /var/log/snort/snort_igc113502 is rotated and a new file opened.				
Enable Unified2 Logging		☐ Checking this option will cause Snort to simultaneously log alerts to a unified2 binary format log file in the logging subdirectory for this interface. Default is Not Checked.				
		Log size and retention limits for the Unified2 log should be configured on the LOG MGMT tab when this option is enabled.				

☒	Snort GPLv2 Community Rules (Talos certified)		
Enable	Ruleset: ET Open Rules	Snort Subscriber rules are not enabled.	Snort OPENAPPID rules are not enabled.
☐	emerging-activex.rules		
☐	emerging-attack_response.rules		
☐	emerging-botcc.portgrouped.rules		
☐	emerging-botcc.rules		
☐	emerging-chat.rules		
☐	emerging-ciarmy.rules		
☐	emerging-compromised.rules		
☐	emerging-current_events.rules		
☐	emerging-deleted.rules		
☐	emerging-dns.rules		
☐	emerging-dos.rules		
☒	emerging-drop.rules		
☐	emerging-dshield.rules		
☐	emerging-exploit.rules		
☐	emerging-ftp.rules		
☐	emerging-games.rules		
☐	emerging-icmp.rules		
☐	emerging-icmp_info.rules		
☐	emerging-imap.rules		
☐	emerging-inappropriate.rules		
☐	emerging-info.rules		
☒	emerging-malware.rules		
☐	emerging-misc.rules		
☒	emerging-mobile_malware.rules		
☐	emerging-netbios.rules		
☐	emerging-p2p.rules		
☐	emerging-policy.rules		
☐	emerging-pop3.rules		
☐	emerging-retired.rules		
☐	emerging-rpc.rules		
☐	emerging-scada.rules		
☒	emerging-scan.rules		

Nous activons l'interface LAN

LAN

em1

AC-BNFA

DISABLED

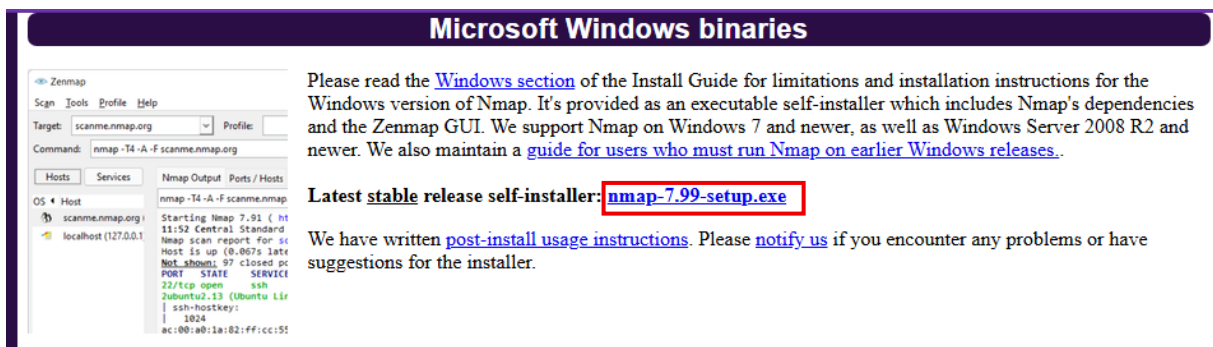
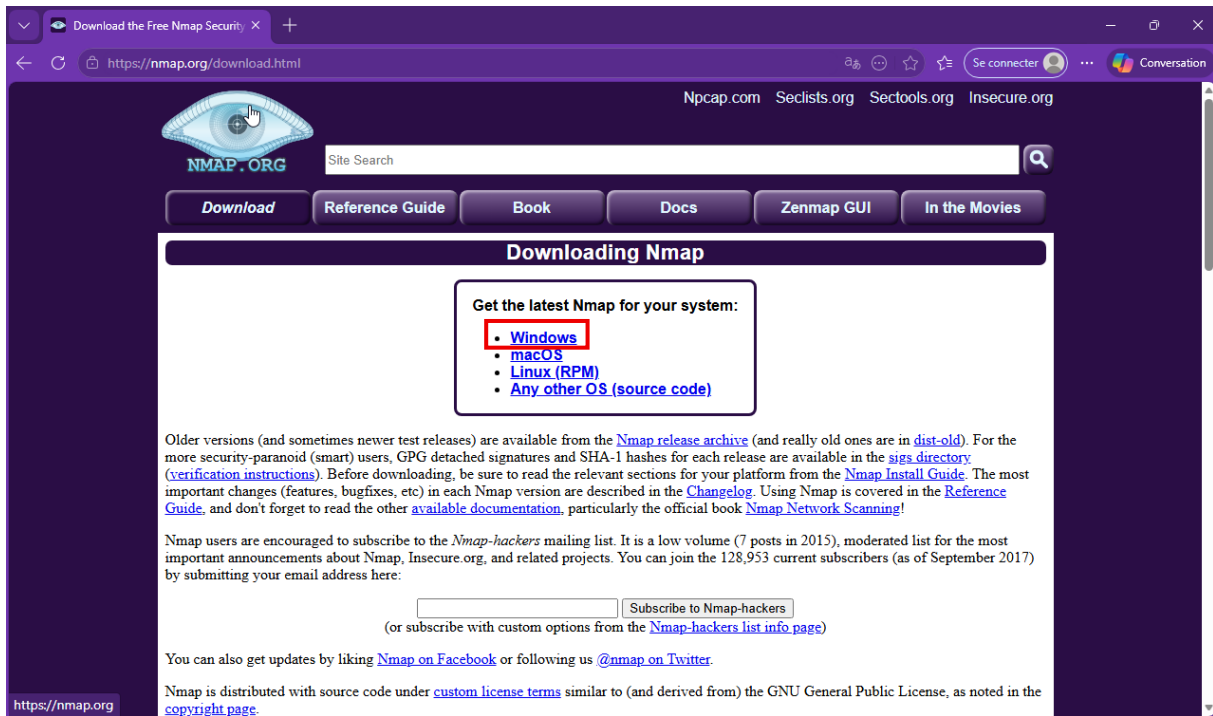
LAN

Interface Settings Overview

	Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
	WAN em0		AC-BNFA	DISABLED	WAN	
	LAN em1		AC-BNFA	DISABLED	LAN	

g. Vérification des alertes sur notre interface LAN

Nous allons utiliser le scan d'interface depuis une machine attaquante qui correspondra ici à notre machine Virtuelle cliente présente sur notre ProxMox. Pour ce faire nous téléchargeons l'application Nmap. Il faut laisser l'installation par défaut.



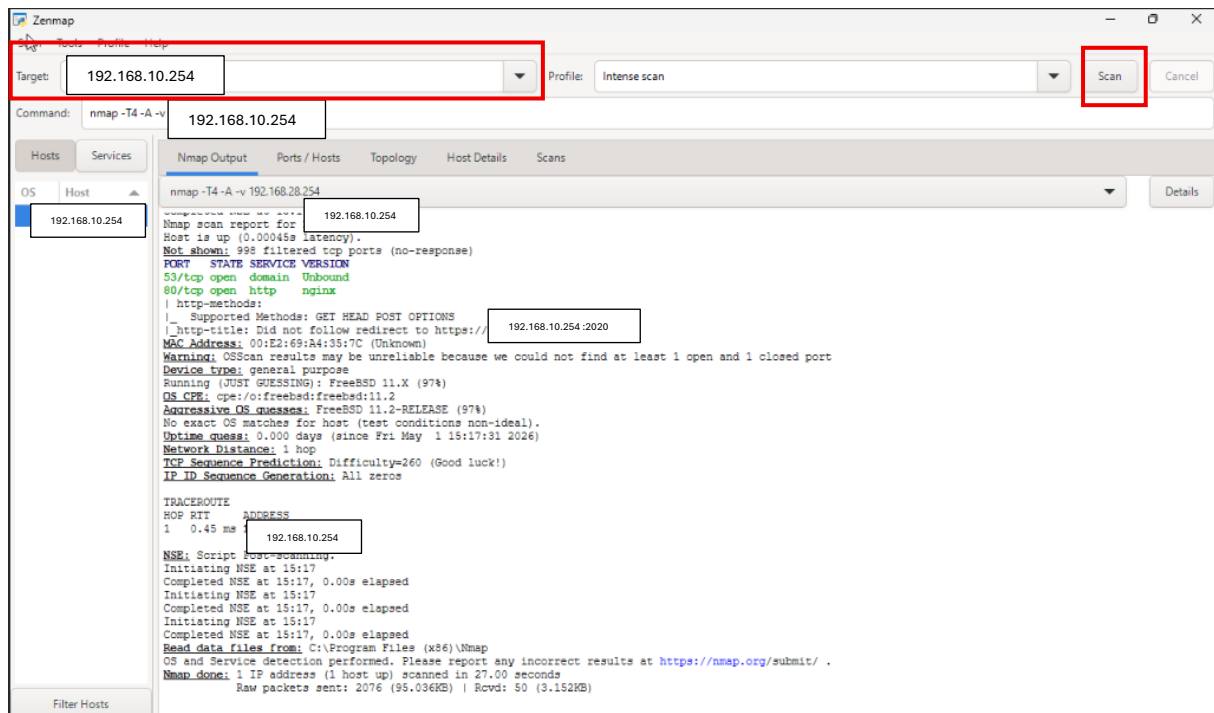
Microsoft Windows binaries

Please read the [Windows section](#) of the Install Guide for limitations and installation instructions for the Windows version of Nmap. It's provided as an executable self-installer which includes Nmap's dependencies and the Zenmap GUI. We support Nmap on Windows 7 and newer, as well as Windows Server 2008 R2 and newer. We also maintain a [guide for users who must run Nmap on earlier Windows releases](#).

Latest **stable** release self-installer: **[nmap-7.99-setup.exe](#)**

We have written [post-install usage instructions](#). Please [notify us](#) if you encounter any problems or have suggestions for the installer.

Il faut ensuite ouvrir l'application, il faut rentrer l'adresse IP que vous souhaitez mettre dans target. Ici c'est l'IP de la passerelle qui a été entré. Une fois l'IP entré, cliquer sur Scan



On peut voir ici que l'alerte que nous avons déclenché par le scan à bien été répertoriée

214 Entries in Active Log										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-05-01 13:23:59	⚠	1	TCP	Web Application Attack	192.168.10.49	55719	192.168.10.254	80	1:2024364	ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed